Tutorat Santé Lyon Sud

Correction annales classées corrigées : Cytosquelette et migration cellulaire

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 1

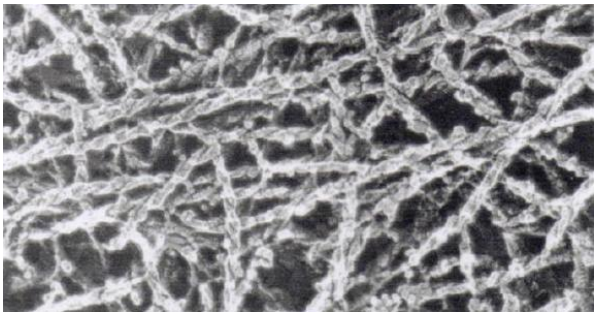
1. QCM 43 : Concernant le cytosquelette

A. Les intégrines permettent d'assurer des échanges d'information entre la matrice extracellulaire et le cytosquelette d'actine

B. Au niveau des cellules musculaires lisses, la contraction des complexes d'actine et de myosine II est contrôlée par la phosphorylation des chaînes légères de la myosine II

C. Les chaînes légères de la myosine II possèdent un motif de liaison à l'actine de type ABD (« actin binding domain »)

D. La photographie ci-dessous est une image de microscopie électronique à balayage représentant des microtubules organisés en réseau



E. Les plaques focales sont particulièrement riches en cadhérine

AB

A. **VRAI** : Attention à ne pas confondre les intégrines avec les cadhérines qui permettent des interactions cellule-cellule.

B. **VRAI** : La phosphorylation des chaînes légères de la myosine est régulée par le système calcium-calmoduline.

C. FAUX : Les domaines de liaison à l'actine (ABD) se trouvent dans la tête des chaînes lourdes, pas dans les chaînes légères.

D. FAUX : Il s'agit de complexes actine-myosine (mais qui sont bien observés en MEB).

E. FAUX : Les plaques focales sont des zones de communication entre le cytosquelette d'actine et la matrice extracellulaire, elles sont donc riches en <u>intégrines</u>. Les zones de contact cellule-cellule qui contiennent de la cadhérine sont appelées zonula adherens.

2. QCM 44 : Concernant le cytosquelette

A. Les fimbrine et la filamine sont des protéines associées aux microfilaments d'actine leur permettant de s'organiser en faisceaux parallèles

B. Les filaments de kératine sont particulièrement résistants aux forces de traction

C. L'alpha tubuline et la bêta tubuline exercent toutes les 2 une activité GTPase

Voir CM

D. En fin de mitose, on observe une augmentation de l'activité ATPase de la lamine A, ce qui entraine la dépolymérisation des filaments de lamine au niveau de l'enveloppe nucléaire

E. Concernant les microfilaments d'actine, le taux de dépolymérisation est globalement plus élevé au niveau des extrémités « moins » (-) que des extrémités « plus » (+)

BE

A. FAUX : La fimbrine permet bien d'organiser les faisceaux d'actine parallèlement entre eux (comme l'alpha-actinine), mais la filamine est impliquée dans la création de réseaux d'actine.

B. **VRAI** : Les filaments intermédiaires sont très solides (pensez à vos cheveux qui sont composés de kératine, ils sont incroyablement solides par rapport à leur épaisseur !).

C. FAUX : Les deux peuvent fixer le GTP mais seule la bêta tubuline est capable de l'hydrolyser.

D. FAUX : Les lamines sont des filaments intermédiaires, elles ne possèdent pas d'activité ATPase. De plus, la dépolymérisation des lamines a plutôt lieu en cours de mitose et l'enveloppe nucléaire se recompose à la fin de la division lors de la télophase.

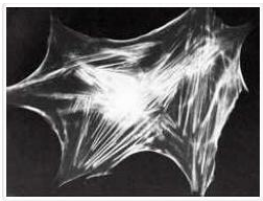
E. **VRAI** : Ce qui donne l'impression que le filament d'actine s'allonge du côté +.

Annales 2023-2024 session 1

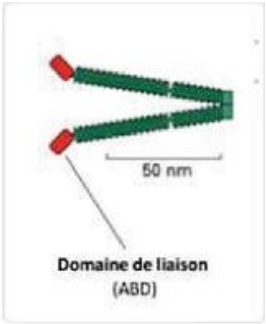
36. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le cytosquelette

F. Au moment de la mitose, les extrémités « moins » (-) de certains microtubules interagissent avec la région centromérique des chromosomes.

G. La figure ci-dessous est une image de microscopie à fluorescence montrant le réseau de microfilaments d'actine d'une cellule en migration.

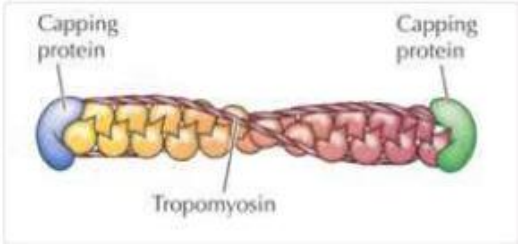


H. La filamine (voir schéma ci-dessous) est une protéine qui, en interagissant avec les filaments d'actine, leur permet de s'organiser en faisceaux parallèles.



I. Dans les cellules musculaires lisses, la contraction des complexes actine/myosine est sous la dépendance du calcium.

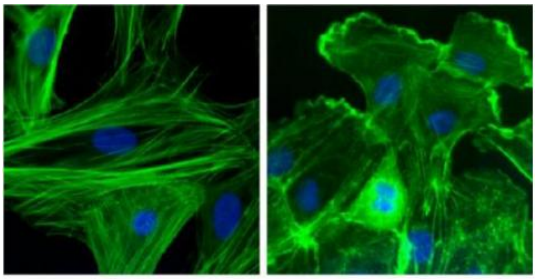
J. La tropomyosine (cf schéma ci-dessous) est une protéine qui favorise la dépolymérisation des microfilaments d'actine.



D

A. FAUX : Ce sont les extrémités + qui interagissent avec les chromosomes lors de la mitose.

B. FAUX ? : L'image permet bien de visualiser des filaments d'actine mais il s'agirait plutôt de fibres d'actine polymérisée formées lors d'un stress cellulaire. Dans une cellule en mouvement, on verrait l'actine concentrée le long de la membrane plasmique, aux endroits où la cellule se déforme.



Cellules immobiles Cellules en migration

C. FAUX : La filamine permet de former des réseaux d'actine (un peu comme un filet). Les protéines qui permettent de maintenir les filaments d'actine parallèles sont la fimbrine et l'alpha-actinine.

D. **VRAI**

E. FAUX : La tropomyosine permet la stabilisation des filaments d'actine. La protéine qui les déstabilise est la cofiline.

37. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le cytosquelette (pondération *2)

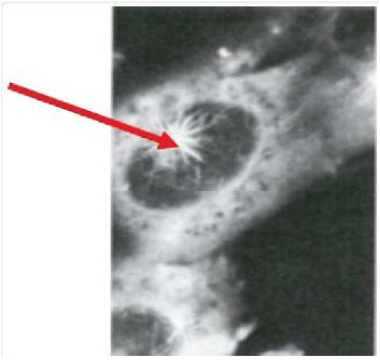
A. Les filaments intermédiaires ont une structure de type tubulaire.

B. L'actine est une protéine capable d'hydrolyser le GTP.

C. On trouve de nombreux microtubules au niveau des microvillosités des cellules de la bordure en brosse de l'intestin grêle.

D. Dans les neurones, on retrouve la protéine MAP2 principalement au niveau des dendrites.

E. Dans l'image ci-dessous, l'extrémité de la flèche montre la position du centrosome.



ADE

A. **VRAI** : Pensez au schéma expliquant la synthèse des filaments intermédiaires : à la fin la structure plane « s'enroule » pour former une structure creuse.

B. FAUX : L'actine hydrolyse l'ATP.

C. FAUX : Les microvillosités contiennent surtout des microfilaments d'actine.

D. **VRAI** : Tandis que la protéine Tau est plutôt retrouvée au niveau de l'axone.

E. **VRAI**

Annales 2023-2024 session 2

21. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le cytosquelette

A. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction
B. La tubuline α et la tubuline β sont toutes les deux capables d'hydrolyser le GTP
C. La cofiline est une protéine permettant le remodelage des filaments d'actine
D. Dans les neurones, la protéine tau est associée aux microfilaments d'actine
E. Au cours de la contraction des cellulaire musculaires lisses, on observe une phosphorylation des chaînes légères de la myosine II

CE

A. FAUX : Ce sont surtout les filaments intermédiaires qui sont très résistants à l'étirement
B. FAUX : Seule la tubuline β est peut hydrolyser le GTP (même si les deux types de tubuline sont capables de se lier au GTP)
C. **VRAI** : La cofiline est une protéine capable de couper les filaments d'actine
D. FAUX : Elle est associée aux microtubules
E. **VRAI**

Annales 2022-2023 session 1

40. Compartiments cellulaires :

A. Le document ci-dessous (figure 4) correspond à une image obtenue par microscopie à fluorescence.

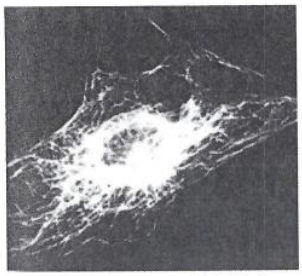


Figure 4

B. Il s'agit du réseau de microtubules.
C. Les filaments d'actine sont particulièrement résistants aux forces de traction.
D. Les intégrines permettent aux cellules adhérentes d'interagir avec la matrice extracellulaire.
E. La tropomyosine est une protéine stabilisatrice des filaments d'actine.

ABDE

A. **VRAI**
B. **VRAI** : il s'agit d'une cellule en interphase avec une multitude de microtubules.
C. FAUX : ce sont les filaments intermédiaires qui sont particulièrement résistants à la traction.
D. **VRAI** : ce sont des protéines transmembranaires qui permettent des interactions avec les protéines de la MEC.
E. **VRAI** : la tropomyosine est une protéine elle-même filamentaire qui se lie le long des microfilaments d'actines pour les stabiliser.

41. Microtubules :

A. La cofiline est une protéine associée aux microtubules.
B. Au niveau des extrémités (+) des microtubules en croissance on observe une incorporation de dimères de tubuline.
C. Les tubulines alpha et bêta sont toutes les deux capables d'hydrolyser le GTP.
D. Au niveau des axones les microtubules sont tous orientées dans le même sens avec l'extrémité (+) vers la terminaison axonale.
E. La tubuline gamma est localisée dans la matrice à proximité immédiate du centrosome.

BDE

A. FAUX : la cofiline est une protéine déstabilisatrice associée aux microfilaments d'actines.
B. **VRAI** : l'incorporation de dimères de tubuline à l'extrémité (+) des microtubules permet la polymérisation et donc l'élongation des microtubules.
C. FAUX : les deux sont capables de lier le GTP mais seule la sous-unité bêta est capable de l'hydrolyser
D. **VRAI** le + est toujours celui qui n'est pas au centrosome
E. **VRAI** : la gamma tubuline est essentielle à la nucléation des microtubules.

Annales 2021-2022 session 1

37. Cytosquelette :

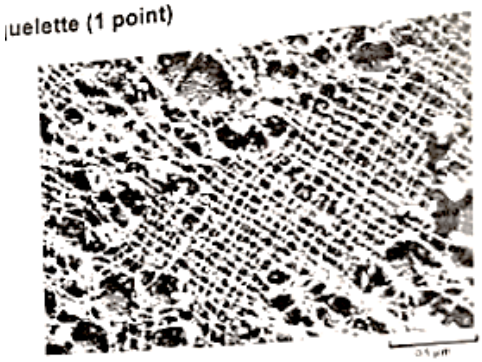


Figure 4 (échelle = 0.5 µm)



Figure 5

Le document ci-dessus (figure 5) correspond à des images du cerveau obtenues par résonnance magnétique (IRM). A gauche, sujet sain, à droite, patiente atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos.

A. Le document ci-dessus (figure 4) correspond à une image de la lamina nucléaire obtenue par microscopie électronique.
B. La lamina nucléaire est composée de microfilaments d'actine.
C. Dans les neurones, la protéine Tau est une protéine associée aux microtubules que l'on retrouve exclusivement au niveau des dendrites.
D. Les protéines composant les filaments intermédiaires sont capables d'hydrolyser le GTP.
E. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est dû à une mutation dans un gène de kératine.

A

A. **VRAI** : La figure 4 est les une image de la lamina nucléaire (aspect de filet), probablement observée en MEB (impression de relief)
B. FAUX : La lamina nucléaire est composée de filaments intermédiaires : protéines lamines.
C. FAUX : La protéine Tau est bien associée aux microtubules, mais on la retrouve dans les axones des neurones. C'est la protéine Map2 qui se trouve dans les dendrites.
D. FAUX : Les protéines composant les filaments intermédiaires (kératines et lamines par exemple) n'hydrolysent pas le GTP. L'hydrolyse du GTP se fait au niveau des microtubules.
E. FAUX : Le syndrome d'Ehlers-Danlos est dû à une mutation de la filamine ! La filamine est une protéine associée à l'actine qui l'organise en réseaux de filaments : dans cette maladie, les filamines ne sont pas fonctionnelles, il y a donc une désorganisation des neurones (figure 5). La mutation de la kératine (filaments intermédiaires) peut entraîner l'épidermolyse bulleuse (l'épiderme de la peau se décolle du derme).

Annales 2021-2022 session 2

31. **Cytosquelette et signalisation**

A. L'actine sous sa forme monomérique, est capable de fixer l'ATP.
B. Le réseau des lamines nucléaires fait partie des filaments intermédiaires.
C. La tropomyosine stabilise certains microfilaments d'actine.
D. Le récepteur de l'insuline est un récepteur-tyrosine kinase.
E. Les récepteurs aux glucocorticoïdes sont des protéines membranaires.

ABCD

A. **VRAI** : l'actine est une protéine globulaire monomérique qui est associée à l'ATP.
B. **VRAI**
C. **VRAI** : il s'agit d'une protéine filamentaire se liant aux filaments d'actine pour les stabiliser
D. **VRAI** : l'insuline a un récepteur de la famille des RTKs.
E. FAUX : les récepteurs aux glucocorticoïdes sont des récepteurs cytosoliques qui lors de la fixation de leurs ligands sont exportés vers le noyau.

Annales 2020-2021 PASS session 1

36. Cytosquelette :

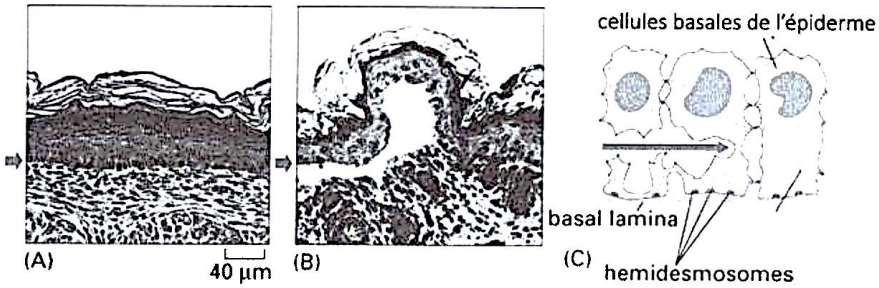


Figure 1. (A) Coupe d'une peau de sujet sain. (B) Coupe d'une peau de patient atteint d'épidermolyse bulleuse. (C) Schéma interprétatif montrant le site de la lésion à la base de l'épiderme (flèche).

A. La Figure 1 montre des coupes réalisées au niveau de l'épiderme d'un sujet sain (A) et d'un patient atteint d'épidermolyse bulleuse (B). Il s'agit d'images de microscopie électronique à transmission.
B. L'épidermolyse bulleuse est une maladie génétique due à une mutation d'un gène codant pour une protéine associée aux filaments d'actine.
C. Au niveau des microtubules, la tubuline α (alpha) et la tubuline β (bêta) fixent toutes deux une molécule de GTP et sont capables de l'hydrolyser en GDP.
D. La tropomyosine est capable de s'associer aux filaments d'actine et ainsi de les stabiliser.
E. Les cadhérines sont impliquées dans les interactions cellules-cellules, contribuant ainsi au maintien de la structure des tissus.

DE

A. FAUX : Il s'agit d'images de microscopie optique (attention à l'échelle !).
B. FAUX : L'épidermolyse bulleuse est liée à une mutation de la kératine, il ne s'agit pas des filaments d'actine mais des filaments intermédiaires.
C. FAUX : Seule la sous-unité bêta hydrolyse le GTP en GDP (même si les deux sous-unités sont capables de fixer le GTP).
D. **VRAI** : Elle se lie le long du microfilament d'actine pour le stabiliser.
E. **VRAI** : On les retrouve dans les desmosomes.

Annales 2020-2021 PACES

47. Cytosquelette :

A. Le cytosquelette est composé des microfilaments, des filaments intermédiaires et des microtubules. Ces structures sont toutes polarisées c'est-à-dire qu'elles possèdent une extrémité moins (-) et une extrémité plus (+).
B. Les microtubules sont caractérisés par une grande flexibilité et une forte résistance aux forces de traction.
C. La plupart du temps on observe une polymérisation nette (correspondant à une incorporation de dimères de tubuline) au niveau des extrémités (+) des microtubules.
D. Dans les cellules musculaires lisses, la contraction des complexes d'actine et de myosine est sous le contrôle d'une voie dépendant du calcium et qui active la kinase MLCK (myosin light chain kinase).
E. La gelsoline et la cofiline sont des protéines permettant le remodelage des microfilaments d'actine.

CDE

A. FAUX : Les structures du cytosquelette de sont pas toutes polarisées : les filaments intermédiaires ne sont pas polarisés !!! (Les microtubules et microfilaments oui) La définition de la polarisation est juste
B. FAUX : ce sont les filaments intermédiaires qui sont flexibles et très résistants à la traction. Les microtubules sont rigides (les microfilaments d'actine sont flexibles mais peu résistants à la traction).
C. **VRAI** : polymérisation des microtubules que par l'extrémité (+) = béta (hydrolyse le GTP)

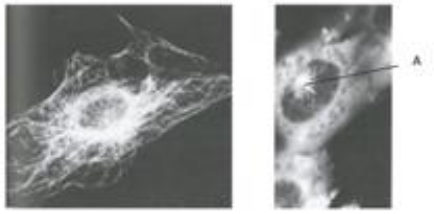
Je pense que par polymérisation "nette", le Pr Gillet entend polymérisation que d'un côté

D. **VRAI** : voie calcium/calmoduline active la kinase MLCK, ce qui permet la phosphorylation, qui permet que les têtes de myosine puissent pivoter ce qui entraîne la contraction.
E. **VRAI** : La cofiline est capable de couper les filaments d'actine, ce qui permet de remodeler leur réseau ; et la gelsoline est impliquée dans le contrôle des réarrangements des microfilaments

Annales 2019-2020

41. Cytosquelette :

Figure 1



Cellule non traitée

Cellule traitée colcémide (1h) observation 30' après rinçage

Dans la Figure 1, panneau de droite, on a traité des cellules adhérentes avec un agent déstabilisateur des microtubules (la colcémide) pendant 1h puis rincé ces cellules pour éliminer la colcémide ; on les a ensuite observées au microscope 30 minutes après rinçage. Le panneau de gauche correspond à une cellule non traitée, utilisée comme contrôle. Dans ces expériences, pour repérer les microtubules, les cellules sont incubées avec un anticorps spécifique de la tubuline qui est couplé à une molécule permettant de repérer cet anticorps sous le microscope.

A. Dans cette expérience on a utilisé une technique de microscopie électronique.
B. Dans le panneau de droite, le trait noir noté A, correspond au centre organisateur des microtubules que l'on appelle aussi le centromère.
C. Cette expérience montre que les microtubules croissent à partir du centre organisateur des microtubules.
D. La cellule gauche est en interphase.
E. Lors de la métaphase, certains microtubules interagissent physiquement avec la région centromérique des chromosomes.

CDE

A. FAUX **:** Microscope à fluorescence.
B. FAUX **:** Il s'agit du centrosome ou MTOC (MicroTubules Organizing Center). Ne pas confondre **centromère** (chromosome), **centrosome** (microtubule) et **centriole** (composant du centrosome).
C. **VRAI**
D. **VRAI :** Microtubules désorganisés : interphase. Microtubules organisés en fuseaux de division : division cellulaire.
E. **VRAI :** Au niveau du kinétochore. Les autres types de microtubules sont les polaires/astraux (extrémités des cellules) et les chevauchants (entre les chromosomes en métaphase)

49. Cytosquelette

Figure 3

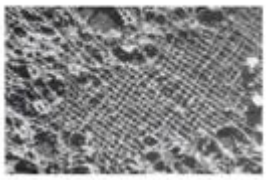
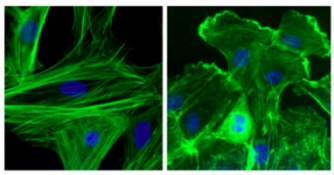


Figure 4



A. La photographie de la Figure 3 est une image de microscopie électronique à transmission montrant les microfilaments d'actine au niveau des microvillosités d'une cellule de l'épithélium intestinal.
B. La Figure 4 montre des filaments d'actine observés par microscopie à fluorescence. Le panneau de gauche montre des cellules en mouvement et le panneau de droite des cellules immobiles.
C. Au cours de la division cellulaire, on observe la formation d'un anneau contractile d'actine et de myosine, ce qui permet la séparation des deux cellules filles.
D. Chez la levure de boulangerie Saccharomyces cerevisiae, cet anneau contractile est décalé de telle sorte que les deux cellules filles ne sont pas de même taille.
E. L'énergie nécessaire à la formation des microtubules à partir des sous unités de tubuline est fournie par l'hydrolyse du GTP.

CDE

A. FAUX **:** C'est une image de microscopie électronique à balayage du réseau des lamines nucléaires.
B. FAUX **:** A gauche on voit des cellules avec des fibres de stress alors qu'à droite les cellules sont polarisées avec une forte concentration d'actine sous leur membrane : elles migrent vers le haut.
C. **VRAI**
D. **VRAI :** La levure de boulangerie se divise par bourgeonnement donc à l'issue de la division on a deux cellules de taille différente.
E. **VRAI :** Bien retenir qu'il s'agit de l'hydrolyse du GTP pour les microtubules et de l'hydrolyse de l'ATP pour l'actine !